

Die Replantation der Kristalllinse entwickelter Tiere.

Von

Bertold P. Wiesner.

Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 5 Textabbildungen.

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)

Inhaltsverzeichnis.

I. Material und Technik	134
II. Versuche an Fischen.	136
III. Versuche an Amphibien	138
IV. Dysplastische Transplantationen.	139
V. Zusammenfassung	139

I.

Im Gegensatz zu den meisten früheren Untersuchungen über die Transplantation der Kristalllinse verwendete ich zu diesen Versuchen ausnahmslos entwickelte Tiere. Sowohl das Fisch- als auch das Lurchmaterial stammte aus den Wiener Donauauen; die Tiere blieben gewöhnlich auch nach der Operation in den großen Aquarien, in die sie gleich nach ihrer Einlieferung gesetzt worden waren. Die Fische lebten beständig in fließendem Wasser, von unten erwähnten Ausnahmen abgesehen, und hielten sich vorzüglich.

Die Versuche selbst galten der Erprobung der Funktionsfähigkeit der Linse nach der Replantation und wurden unter Anwendung folgender Technik ausgeführt: Die zu operierenden Fische wurden in ein nasses Tuch eingeschlagen, das sie bewegungsunfähig machte. Mit einem Wattebausch wurden nun Cornea und die begrenzenden Schuppen sorgfältig trockengewischt. Dann spaltete ich die Cornea mit einem *Gräfe*-schen Messer, ohne aber die *Argentea* oder die Linse selbst zu verletzen. Nun ließ sich die Linse unverletzt durch leisen Druck entfernen, besonders wenn man vorsichtig mit einem kleinen Glaslöffel nachhalf. In

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilungs-Nr. 66 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanz., Wien, Nr. 18. 1921.

den meisten Fällen wurde die Cornea vor Entnahme der Linse ganz entfernt, wobei jede Quetschung vermieden werden konnte. Das Auge, in das die betreffende Linse gebracht werden sollte, war schon vorbereitet. Es zeigte sich, daß die Transplantation nur durchgeführt werden konnte, wenn die Linse ganze unverletzt geblieben war, so daß bei den Versuchen in der Regel die neu eingesetzte Linse kleiner war als die ursprüngliche, denn so war es möglich, die Linse ohne Quetschung durch den Corneaspalt zu bringen. War dies aber geschehen, dann wurde das operierte Tier sich selbst überlassen, ohne irgendeinen Verschuß am Auge anzuwenden. Es handelt sich hier also um eine »autophore« Transplantation (*Przibram* 1921), da das Transplantat nur durch körpereigene Mittel festgehalten wird. Inwiefern der Körper imstande ist, in diesem Falle die Lagerung des Transplantates zu regulieren, ist nach meinen Ergebnissen freilich noch nicht zu entscheiden, und ebenso wären weitere Versuche notwendig, um zu entscheiden, ob überhaupt eine bestimmte Lage der replantierten Linse Vorbedingung für die Heilung ist. Ich halte es für möglich, daß ein Teil meiner besonders zahlreichen Mißerfolge auf falsche Lagerung der Linse zurückzuführen ist; denn bei der Transplantation hatte ich nicht eigens auf richtige Orientierung der Linse geachtet.



Abb. 1.



Abb. 2.



Abb. 3.

Abb. 1. Fixierung des Fisches durch Umwickeln von Filtrierpapier.

Abb. 2. Spaltung der Cornea.

Abb. 3. Übertragung der Linse.

Die Fische wurden nach der Operation entweder sofort in fließendes Wasser oder zunächst auf einen Holzblock gebracht; derselbe war mit Rillen versehen, in die das Tier hineingelegt wurde. Ein über den Rücken des Tieres gelegter und mit Reißnägeln am Blocke befestigter Leinwandstreifen verhinderte ein Entweichen oder eine unerwünschte Lageveränderung des Tieres. Dieses lag nur bis an die Kiemen im Wasser, während Augen und Mund aus demselben herausragten. Das Atemwasser rann längs einer biegsamen Glaskapillare in den Mund. Die Tiere hielten diese Lage ohne weiteres 48 Stunden lang aus, und die Heilung der Corneawunde wurde dadurch beschleunigt. Der Großteil der Versuchstiere wurde aber sofort nach der Operation in das große Aquarium zurückgebracht. Die Kennzeichnung der Tiere erfolgte mit farbigen Glasperlen, die mit einem Silberdraht am Schwanzende befestigt wurden und während der ganzen Versuchsdauer gut hielten.

II.

Am schwierigsten gelingen autoplastische Transplantationcn. Es ist selten möglich, die Linse ohne Verletzung durch den Corneaspalt, durch den man sie exstirpiert hat, wieder zu replantieren. In der Regel wird die Linse hierbei verletzt, und dies ist nach meinen Erfahrungen gleichbedeutend mit progressiver Katarakt. In den gelungenen Fällen hingegen verläuft die Heilung wie bei der öfters angewendeten Homoplastik.

Diese habe ich vornehmlich bei *Carassius vulgaris* Niess., der Karausche, angewendet. Nach der Operation trat regelmäßig eine mehr oder minder starke Trübung der Cornea auf, und in einzelnen Fällen habe ich auch beobachten können, daß zeitweise eine Trübung der Linse eintrat, die wieder verschwand. In den meisten der gelungenen Fälle aber blieb die Linse klar, und das Sehvermögen des Tieres war nach Zusammenheilung der Corneawunde wieder hergestellt. Solange diese aber nicht verheilt war, machte das Tier den Eindruck der Blindheit. So trat wie bei geblendeten Tieren regelmäßig gleich nach der Operation die »Blendungsfarbe« auf, indem das Tier eine dunklere Färbung annahm. Das Verschwinden dieser Blendungsfarbe erwies sich als sicheres Zeichen der Wiederherstellung der Schfähigkeit. Tiere, bei denen die Cornea normal geheilt, aber Katarakt eingetreten war, behielten die Blendungsfarbe dauernd bei. Die Richtigkeit dieser Erfahrung zeigte sich, als in einem größeren Fang — aus den Auen bei Kaiser-Ebersdorf — eine Anzahl Tiere durch dunklere Färbung von den anderen sich unterschieden. Diese Tiere waren durchweg von einer mehr minder starken Katarakt befallen.

Ich machte nun den Versuch, die von »natürlicher« Katarakt (und zwar handelte es sich immer um »Schichtstar«) befallenen Linsen durch gesunde artgleiche Linsen zu ersetzen. Da auch in weiteren Fängen sich solche »Katarakttiere« fanden, hatte ich ein größeres Untersuchungsmaterial zur Verfügung. Es zeigte sich, daß transplantierte Linsen in dem Auge, das bislang an Katarakt litt, vollkommen funktionsfähig blieben. Die Beschaffenheit der Linse des anderen Auges scheint ganz ohne Belang zu sein. Denn ich habe sowohl Naturfunde mit nur einer Katarakt — wenn auch als Ausnahme — erhalten, als auch Versuchstiere längere Zeit beobachtet, die zuerst beiderseits Katarakte hatten und denen ich eine gesunde Linse implantiert hatte. Andererseits habe ich in zwei Fällen eine Linse mit natürlicher Katarakt einem normalen Auge implantiert, ohne daß das andere Auge irgendwie darauf reagiert hätte.

Bei allen Naturfunden handelte es sich um Schichtstar, während bei mißglückten Versuchen immer Rindenstar eintrat.

Im folgenden als Beispiel einige Versuchsprotokolle gelungener Fälle im Auszug:

1. Karausche, Prot. Nr. II, 15. 13. IV. 1921. Exstirpation beider Linsen, sofort ins Aquarium. 15. IV. Das Tier ist dunkel verfärbt, die Hornhaut stark getrübt. 30. IV. Die Hornhautwunde ist geheilt, die Trübung zurückgegangen. 16. IV. Cornea klar, das Tier ist wieder hell gefärbt.

2. Karausche, Prot. Nr. III, 15. 17. V. 1921. Vertauschung beider Linsen; nach der Operation bleibt das Tier einige Stunden mit den Augen außerhalb des Wassers (auf dem »Block«). Beim Einsetzen ins Aquarium ist bereits die Verfärbung eingetreten. 25. V. Linke Hornhaut ganz trüb, rechte beginnt zu heilen. 3. VI. Beide Corneae klar, linke Linse klar, rechte Linse leicht getrübt. 16. VI. Auch die Trübung rechts verschwunden. Tier ganz normal aussehend.

3. Karausche, Prot. Nr. IV, 21. 24 cm lang. 16. IV. Exstirpation beider Linsen, Implantation der Linsen einer Karausche von 8—9 cm Länge. Sofort in den Behälter. 12. V. Trübung der Cornea und Blendungsfarbe wieder verschwunden, Linsen klar, Cornea etwas abgeflacht.

4. Karausche, Prot. Nr. XIII, 2, mit Schichtstar beider Linsen eingeliefert. 21. V. 1921. Exstirpation beider Linsen, Implantation einer normalen, bedeutend kleineren Linse. Sofort in den Behälter. Die Farbe des Tieres war schon bei der Einlieferung dunkler als normal und verdunkelt sich nach der Operation wie gewöhnlich noch mehr. 23. VI. Das Tier ist von einem normalen nicht zu unterscheiden, nur die Augen, wie beim Herausnehmen außerhalb des Wassers deutlich zu erkennen, abgeflacht.

Sämtliche Tiere wurden bis zum Eintritt der Winterfröste beobachtet, und in keinem Falle konnten nachträgliche Veränderungen beobachtet werden. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Versuchen über heteroplastische Transplantationen. Es gelangen Vertauschungen der Linsen zwischen *Perca vulgaris* Schaeffer, Flußbarsch, *Tinca vulgaris* Cuv., Schleie, *Carassius vulgaris* Niess., Karausche, *Lenciscus cephalus* L., Titel. Bei den Versuchen am Barsch ließ sich, vom Verschwinden der auch hier sehr ausgeprägten Blendungsfarbe abgesehen, eine Sehprobe ausführen durch Darbieten von Futterfischen. Barsche mit einer Linsen- oder Hornhauttrübung schwammen an der Beute vorbei, ohne sie zu bemerken, Barsche mit transplantierte Linse waren schon kurze Zeit nach der Heilung imstande, wie normale Tiere auf kleine Fische zu stoßen. Indessen waren Barsche mit transplantierten Linsen deutlich von normalen Tieren an der Augenform zu unterscheiden. Ihre Augen waren regelmäßig fast dreieckig geworden, und auch nach längerer Zeit, als selbst die Hornhautnarben kaum mehr zu sehen waren, hatten sie diese Gestalt nicht mehr verändert, und zwar gilt dies sowohl von den Barschen, die arteigene, als auch von denen, die artfremde Linsen trugen, so daß diese Veränderung kaum auf die Form der implantierten Linse zurückgeführt werden kann. Ferner scheint sich die Akkommodationsfähigkeit des Auges erst allmählich wieder herzustellen, denn kurz nach der Heilung zeigten sich die operierten Barsche viel ungeschickter bei der Jagd als nach längerer Zeit. — Auch die Tiere mit heteroplastisch

ausgetauschter Linse wurden bis zum Eintritt des Winters beobachtet, und auch bei ihnen waren weiterhin keine Störungen des Sehvermögens zu beobachten.

Was die anatomischen Verhältnisse der Augen mit transplantierten Linsen anlangt, so erscheinen sie bei der makroskopischen Untersuchung normal; die mikroskopische Untersuchung steht noch aus.

Nachstehend eine Übersicht über die an Fischen ausgeführten Transplantationen:



Abb. 4. Karausche, 6 Wochen nach Implantation einer Karauschenlinse.

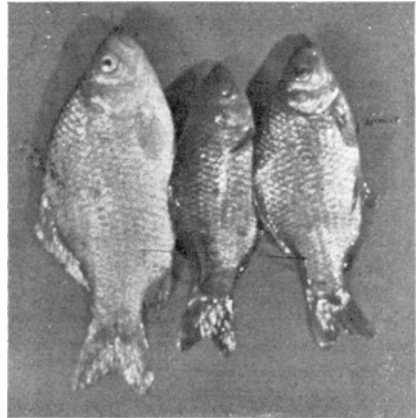


Abb. 5. Von links nach rechts:
Normale Karausche. Karausche nach mißlungener
Linsentransplantation (Blendungsfarbe!). Karausche
mit gelungener Transplantation (zurück-
gehende Blendungsfarbe!).

I. Homoplastisch:	<i>Carassius vulgaris</i> Niess.	38 Fälle,
	<i>Perca vulgaris</i>	24 „
	<i>Tinca vulgaris</i> Cuv.	11 „
II. Autoplastisch:	<i>Perca vulgaris</i>	11 „
	<i>Carassius vulgaris</i>	4 „
	<i>Lenciscus cephalus</i>	7 „
III. Heteroplastisch:	<i>Perca vulgaris</i> von <i>Carassius vulgaris</i>	24 Fälle
	<i>Perca vulgaris</i> von <i>Tinca vulgaris</i>	1 „
	<i>Carassius vulgaris</i> von <i>Perca vulgaris</i>	7 „
	<i>Carassius vulgaris</i> von <i>Tinca vulgaris</i>	5 „
IV. Ersatz von Linsen mit Katarakt:	<i>Carassius vulgaris</i>	13 Fälle.

III.

Bei den Versuchen an Amphibien wurden verwendet: *Pelobates fuscus* Laur. und *Rana temporaria* L.

Auch hier erfordert die Operation große Achtsamkeit, gelingt aber häufiger als bei Fischen. Die Heilung verläuft meist rascher als bei Fischen, vorausgesetzt, daß keine Linsenreste im Auge bleiben, denn

solche trüben sich, und dann bleibt auch die neu eingesetzte Linse nicht klar. Im übrigen können besonders die Versuche an Amphibien nicht als abgeschlossen angesehen werden, da ich, lediglich an der prinzipiellen Lösung der Frage interessiert, nur wenige Transplantationen ausgeführt habe. Die Operationen wurden durchweg in der Zeit vom Juni bis Juli 1921 ausgeführt und die Tiere bis Ende September s. J. beobachtet. Bei allen überhaupt gelungenen Fällen traten nachträgliche Komplikationen nicht ein. Die Tiere waren in jeder Hinsicht normal. Ich habe erfolgreich ausgeführt:

Autoplastisch:	an <i>Pelobates fuscus</i> :	4 Replantationen,
	an <i>Rana temporaria</i> :	6 »
Homoplastisch:	an <i>Pelobates fuscus</i> :	2 »
	an <i>Rana temporaria</i> :	3 »
Heteroplastisch:	an <i>Pelobates</i> von <i>Rana</i> :	3 »
	an <i>Rana</i> von <i>Pelobates</i> :	4 »

IV.

Die Versuche, »dysplastisch« zu replantieren, waren mit Sicherheit nur in zwei Fällen von Erfolg begleitet; allerdings habe ich nur wenige solche Verpflanzungen gemacht. In einem Falle blieb die Linse eines kleinen Barsches in einem *Rana temporaria*-Auge, dessen Linse exstirpiert worden war, 16 Tage klar, und die Cornea heilte gut. Dann ging die *Rana* durch ein Versehen in der Pflege ein, ebenso eine *Rana*, die seit 19 Tagen die Linse eines *Carassius vulgaris* trug. Hierzu möchte ich bemerken, daß Linsen, deren Verpflanzung mißlungen ist, meist nach 24 Stunden schon ganz trüb geworden sind.

V.

Zusammenfassung.

1. Die autophore Transplantation der Linse unter Erhaltung ihrer Funktionsfähigkeit gelingt bei den verwendeten Fischen und Amphibien sowohl auto- als auch homo- und heteroplastisch.

2. Die dysplastische Transplantation ist in zwei Fällen gelungen.

3. Autophor transplantierte Linsen der Karausche bleiben auch in solchen Karauschenaugen funktionsfähig, deren ursprüngliche Linse Schichtstar aufwies.

Einen Literaturnachweis zu geben, dürfte überflüssig sein, da er kaum mehr als eine Wiederholung des Nachweises in der Untersuchung von H. Wachs, Restitution des Auges nach Exstirpation von Retina und Linse bei Tritonen, Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 46, H. 2. 1920, wäre. Lediglich auf die gleichzeitig mit obenstehender Arbeit publizierten Untersuchungen von Th. Koppányi möchte ich noch hinweisen.
